

Machoudi ADEGOUNTE

Data Scientist | Computer Vision & MLOps · De l'expérimentation au déploiement

📞 07 49 48 05 00 | ✉️ ma.adegounte@gmail.com | 🔗 LinkedIn | 📁 Portfolio | 📍 France - Mobilité nationale

Profil

Data Scientist spécialisé en Computer Vision et déploiement de modèles, avec plus d'un an d'expérience en R&D appliquée. Développement de systèmes ML end-to-end : détection automatique de défauts sur images industrielles (PatchCore, AUROC 0,957) et prédiction de survie clinique (C-index 0,752, 3 323 patients). Recherche un CDI en Data Science / MLOps à partir de novembre 2026.

Expériences

Ingénieur R&D Machine Learning (Alternance)

Oct 2025 – Oct 2026

Pikaios – Consulting en R&D Appliquée (Chémo-informatique), Toulouse

- Développement d'une plateforme de cartographie moléculaire en 2D (millions de données, ~2 200 features) par apprentissage non supervisé : K-Means, clustering hiérarchique, PCA/UMAP/t-SNE
- Structuration en librairie Python modulaire (6 modules) et mise en place de tests d'intégration
- Déploiement via interface en ligne de commande (CLI) sur Windows, Linux et macOS

Ingénieur R&D Machine Learning (Stage)

Mai 2025 – Août 2025

Pikaios – Consulting en R&D Appliquée (Chémo-informatique), Toulouse

- Benchmarking d'un algorithme de clustering hybride (K-Means + hiérarchique agglomératif) sur collections chimiques industrielles ; évaluation par silhouette score

Projets

Détection d'Anomalies en Images Industrielles – Apprentissage de Représentations

Jan 2026 – Mai 2026

Projet personnel – Deep Learning / Computer Vision [🔗 GitHub](#)

- Détection automatique de défauts sur images de pièces industrielles (capsules, vis métalliques) sans exemples défectueux à l'entraînement ; deux approches comparées : reconstruction (CNN Autoencoder, AUROC 0,61) vs représentation (PatchCore + ResNet18, AUROC **0,957** sur 15 catégories)
- Mise en production : API REST (FastAPI), base SQLite/SQLAlchemy, Docker, interface Streamlit de visualisation des défauts et explicabilité SHAP

Prédiction de Survie en Leucémie Myéloïde Aiguë

Oct 2025 – Déc 2025

Projet académique en équipe – Apprentissage Supervisé / ML Clinique [🔗 GitHub](#)

- Prédiction de survie de patients atteints de leucémie myéloïde aiguë à partir de données cliniques et biologiques (3 323 patients, 10 centres européens - QRT Data Challenge 2025)
- Pipeline scikit-learn sans fuite de données (Cox régularisé vs Random Survival Forest, validation croisée 5-fold) ; C-index **0,752** (score de discrimination de 0 à 1)

Formation

Master Mathématiques Appliquées à l'Ingénierie, l'Innovation et l'Industrie

Sep 2023 – Août 2026

Université Toulouse III – Paul Sabatier

- **Enseignements** : Machine Learning, Deep Learning, Statistiques, Big Data, Optimisation, Traitement du Signal et des Images, Analyse de l'Incertain

Licence Mathématiques Appliquées à l'Ingénierie, l'Innovation et l'Industrie

Sep 2022 – Juin 2023

Université Toulouse III – Paul Sabatier

- **Enseignements** : Probabilités, Statistiques, Analyse Numérique, Équations Différentielles, Optimisation

Licence Mathématiques

Sep 2019 – Juin 2022

École Normale Supérieure, Bénin

Compétences

ML / Deep Learning

Apprentissage supervisé & non supervisé
CNN, Autoencodeurs, PatchCore, Transformers, LSTM
Analyse de survie (Cox, RSF) · XAI (SHAP)

Programmation & Outils

Python (avancé) · PyTorch · scikit-learn · NumPy · pandas
FastAPI · SQLAlchemy/SQLite · Docker · Git
SQL (certifié HackerRank Advanced)

Mathématiques Appliquées

Probabilités & Statistiques · Algèbre Linéaire
Optimisation · Traitement du Signal & des Images

Savoir-être

- Esprit expérimental : identification empirique des limites d'un modèle avant arbitrage méthodologique
- Orientation résultat : projets conclus avec métriques quantifiées (AUROC, C-index)
- Rigueur en production : pipeline de bout en bout, de l'expérimentation à l'API déployée

Langues / Centres d'intérêt

Langues : Français (langue maternelle) | Anglais (B1, en progression)

Centres d'intérêt : Pratiquant de Judo | Veille scientifique et technologique